

05/08/26

S T Q Q S S D

Dia 5 Python AI

Como criar colunas derivando de outras:

- Podemos usar os operadores comuns para fazer lógicas ou operações matemáticas. Para criar novas colunas, pode ser feito como nos dicionários.

Ex:

```
dados_df["Media"] = (dados_df["P1"] + dados_df["P2"]) / 2
```

Alterar nomes das colunas e outros dados

- Usamos `df.rename()` para trocar os nomes das colunas, os índices...

Ex:

```
dados_df_renamed = dados_df.rename(index={0: "Aluno 1", 1: "Aluno 2"}, columns=str.upper)
```

Retirando dados inválidos no carregamento do arquivo:

- É um parâmetro que sinaliza qual é os valores que devem ser considerados ~~Null~~ ~~seus~~ keyword é `na_values=`

Ex:

```
... read_csv([...], na_values=["Sem nota", "-1"])
```

Obs: `na_values` pode receber list, dict...

Retirar duplicatas:

- Usamos `.unique()` para pegar apenas um dado de cada, ~~sem ter duplic~~

Como manipular textos:

- Podemos usar `str[]` para manipular todos dados em textos de um DF ou Series.

- Funções:

`str.lower()`: Deixa tudo minúsculo.

`str.split()`: Divide a string nos pontos passado no argumento.

`str.get()`: Retorna o elemento do índice especificado no argumento.

`str.contains()`: Retorna True onde existe o elemento especificado no argumento.

`str.len()`: Retorna quantidade de caracteres

`replace()`: Retorna a series com o texto trocado como especificado no argumento

`str.slice()`: Pega intervalos de caracteres.

- Essas funções podem ser combinadas com as mesmas e também com outras do Pandas como `loc...`

Excluir dados separados:

- Podemos excluir dados de um DF que deixamos separados ~~com np.nan~~ atribuindo `np.nan (NaN)`

Ex: `df.loc[filtro, 'coluna'] = np.nan`

`sort_values()`: Ordena os dados da coluna ou em ordem alfabética ou numérica

`value_counts()`: Retorna a qtd de aparições dos elementos da tabela.

Continuação Dias

`isna()`: Retorna um objeto booleano de mesmo tamanho indicando true onde possui NaN e false onde não possui.

Ex: `df.isna()`: (`isna == isnull`)

`dados_with_NaN = dados_DF[dados_DF["Notas"]].isna()`

`notna()`: Retorna true onde não possui NaN.

`fillna()`: Preenche os lugares onde é NaN

`pd.to_numeric()`: Retorna a series do argumento convertido para numeros
cas. Lembrar de usar o parâmetro
`errors = 'coerce'`

`drop()`: Pode ser usado para remover índices, colunas...

`dropna()`: Deleta índices ou colunas com dados corrompidos com NaN

Cálculos com os DataFrames:

`mean()`: Retorna a média de uma serie ou DF

`median()`: Retorna a mediana da serie ou DF

`sum()`: Retorna a soma

Agrupar e analisar estatísticas:

= Para melhor identificação e análise do DF e Series usamos o `groupby()`

Ex: Animal Max-speed

0 Falcon 380

1 Falcon 360

2 Parrot 25

`animals.speed.groupby(["Animal"]).mean()`

out: Animal Max-speed

Falcon 370

Parrot 25